

专题八：三角函数

试卷版

核心知识与方法梳理

函数模型与周期

对 $y = A \sin(\omega x + \varphi) + b$ 与 $y = A \cos(\omega x + \varphi) + b$ ，振幅为 $|A|$ ，最小正周期为 $T = \frac{2\pi}{|\omega|}$ ；对 $y = A \tan(\omega x + \varphi)$ ，最小正周期为 $T = \frac{\pi}{|\omega|}$ 。求周期时先化为同名、同角的一个三角函数，并特别注意绝对值可能使周期减半。

图象与变换

由 $y = f(x)$ 得到 $y = f(\omega x + \varphi)$ 时，横向变换应在自变量整体上进行：先把横坐标缩短为原来的 $\frac{1}{|\omega|}$ ，再按相位确定平移量；也可以先平移，但两种顺序对应的平移长度不同。由图象求解析式时，依次确定 A 、 b 、 T 、 ω ，最后利用一个关键点确定 φ 。

单调性、对称性与零点

把 $\omega x + \varphi$ 看成整体，代入基本函数的单调区间、对称轴、对称中心或零点通式，再解关于 x 的不等式或方程。处理给定区间内的零点、极值点个数时，五点作图法往往比直接罗列通式更直观；涉及参数范围时，应同时检查端点是否取到。

恒等变换与值域

常用目标是把式子化为 $A \sin(\omega x + \varphi) + b$ ，或令 $t = \sin x$ 、 $t = \cos x$ 转化为带有限制区间的二次函数。齐次分式可同除以 $\cos^2 \alpha$ 或 $\sin^2 \alpha$ ，转化为关于 $\tan \alpha$ 的有理式；已知角的象限时，开方后必须结合符号取舍。

题型一：周期与参数

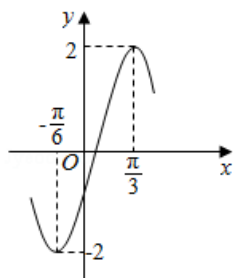
1. (2017 • 新课标 II) 函数 $f(x) = \sin(2x + \frac{\pi}{3})$ 的最小正周期为 ()
A. 4π B. 2π C. π D. $\frac{\pi}{2}$
2. (2018 • 新课标 I) 已知函数 $f(x) = 2\cos^2 x - \sin^2 x + 2$ ，则 ()
A. $f(x)$ 的最小正周期为 π ，最大值为 3
B. $f(x)$ 的最小正周期为 π ，最大值为 4
C. $f(x)$ 的最小正周期为 2π ，最大值为 3
D. $f(x)$ 的最小正周期为 2π ，最大值为 4

3. (2017 • 山东) 函数 $y = \sqrt{3}\sin 2x + \cos 2x$ 的最小正周期为 ()
 A. $\frac{\pi}{2}$ B. $\frac{2\pi}{3}$ C. π D. 2π
4. (2014 • 新课标 I) 在函数① $y = \cos|2x|$, ② $y = |\cos x|$, ③ $y = \cos(2x + \frac{\pi}{6})$, ④ $y = \tan(2x - \frac{\pi}{4})$ 中, 最小正周期为 π 的所有函数为 ()
 A. ①②③ B. ①③④ C. ②④ D. ①③
5. (2018 • 新课标 III) 函数 $f(x) = \frac{\tan x}{1 + \tan^2 x}$ 的最小正周期为 ()
 A. $\frac{\pi}{4}$ B. $\frac{\pi}{2}$ C. π D. 2π
6. (2009 • 江西) 函数 $f(x) = (1 + \sqrt{3}\tan x)\cos x$ 的最小正周期为 ()
 A. 2π B. $\frac{3\pi}{2}$ C. π D. $\frac{\pi}{2}$
7. (2017 • 天津) 设函数 $f(x) = 2\sin(\omega x + \varphi)$, 其中 $\omega > 0$, $|\varphi| < \pi$. 若 $f(\frac{5\pi}{8}) = 2$, $f(\frac{11\pi}{8}) = 0$, 且 $f(x)$ 的最小正周期大于 2π , 则 ()
 A. $\omega = \frac{2}{3}$, $\varphi = \frac{\pi}{12}$ B. $\omega = \frac{2}{3}$, $\varphi = -\frac{11\pi}{12}$
 C. $\omega = \frac{1}{3}$, $\varphi = -\frac{11\pi}{24}$ D. $\omega = \frac{1}{3}$, $\varphi = \frac{7\pi}{24}$
8. (2016 • 浙江) 设函数 $f(x) = \sin^2 x + b\sin x + c$, 则 $f(x)$ 的最小正周期 ()
 A. 与 b 有关, 且与 c 有关 B. 与 b 有关, 但与 c 无关
 C. 与 b 无关, 且与 c 无关 D. 与 b 无关, 但与 c 有关
9. (2014 • 天津) 已知函数 $f(x) = \sqrt{3}\sin \omega x + \cos \omega x$ ($\omega > 0$), $x \in \mathbb{R}$, 在曲线 $y = f(x)$ 与直线 $y = 1$ 的交点中, 若相邻交点距离的最小值为 $\frac{\pi}{3}$, 则 $f(x)$ 的最小正周期为 ()
 A. $\frac{\pi}{2}$ B. $\frac{2\pi}{3}$ C. π D. 2π
10. (2008 • 江西) 函数 $f(x) = \frac{\sin x}{\sin x + 2\sin \frac{x}{2}}$ 是 ()
 A. 以 4π 为周期的偶函数 B. 以 2π 为周期的奇函数
 C. 以 2π 为周期的偶函数 D. 以 4π 为周期的奇函数
11. (2007 • 广东) 已知简谐运动 $f(x) = 2\sin(\frac{\pi}{3}x + \varphi)$ ($|\varphi| < \frac{\pi}{2}$) 的图象经过点 $(0, 1)$, 则其最小正周期 T 和初相 φ 分别为 ()
 A. $T = 6$, $\varphi = \frac{\pi}{6}$ B. $T = 6$, $\varphi = \frac{\pi}{3}$ C. $T = 6\pi$, $\varphi = \frac{\pi}{6}$ D. $T = 6\pi$, $\varphi = \frac{\pi}{3}$
12. (2014 • 北京) 设函数 $f(x) = A\sin(\omega x + \varphi)$ ($A > 0$, $\omega > 0$). 若 $f(x)$ 在 $[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}]$ 上具有单调性, 且 $f(\frac{\pi}{2}) = f(\frac{2\pi}{3}) = -f(\frac{\pi}{6})$, 则 $f(x)$ 的最小正周期为_____.
13. (2025 • 北京) 设函数 $f(x) = \sin(\omega x) + \cos(\omega x)$ ($\omega > 0$). 若 $f(x + \pi) = f(x)$ 恒成立, 且 $f(x)$ 在 $[0, \frac{\pi}{4}]$ 上存在零点, 则 ω 的最小值为 ()
 A. 8 B. 6 C. 4 D. 3

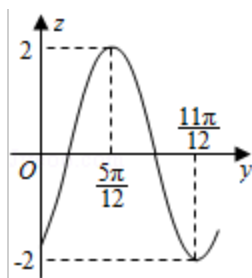
14. (2024 • 上海) 下列函数 $f(x)$ 的最小正周期是 2π 的是 ()
- A. $\sin x + \cos x$ B. $\sin x \cos x$ C. $\sin^2 x + \cos^2 x$ D. $\sin^2 x - \cos^2 x$
15. (2022 • 乙卷) 记函数 $f(x) = \cos(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0$, $0 < \varphi < \pi$) 的最小正周期为 T . 若 $f(T) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $x = \frac{\pi}{9}$ 为 $f(x)$ 的零点, 则 ω 的最小值为 _____.

题型二：由图象确定解析式

16. (2016 • 新课标 II) 函数 $y = A \sin(\omega x + \varphi)$ 的部分图象如图所示, 则 ()

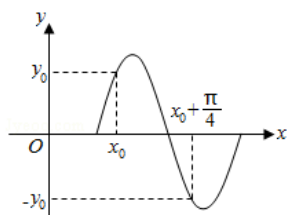


- A. $y = 2 \sin(2x - \frac{\pi}{6})$ B. $y = 2 \sin(2x - \frac{\pi}{3})$ C. $y = 2 \sin(x + \frac{\pi}{6})$ D. $y = 2 \sin(x + \frac{\pi}{3})$
17. (2015 • 陕西) 如图, 某港口一天 6 时到 18 时的水深变化曲线近似满足函数 $y = 3 \sin(\frac{\pi}{6}x + \varphi) + k$. 据此函数可知, 这段时间水深 (单位: m) 的最大值为 ()
-
- A. 5 B. 6 C. 8 D. 10
18. (2015 • 新课标 I) 函数 $f(x) = \cos(\omega x + \varphi)$ 的部分图象如图所示, 则 $f(x)$ 的单调递减区间为 ()
- A. $(k\pi - \frac{1}{4}, k\pi + \frac{3}{4})$ B. $(2k\pi - \frac{1}{4}, 2k\pi + \frac{3}{4})$ ($k \in \mathbb{Z}$)
C. $(k - \frac{1}{4}, k + \frac{3}{4})$ D. $(2k - \frac{1}{4}, 2k + \frac{3}{4})$ ($k \in \mathbb{Z}$)
19. (2013 • 四川) 函数 $f(x) = 2 \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0$, $-\frac{\pi}{2} < \varphi < \frac{\pi}{2}$) 的部分图象如图所示, 则 ω, φ 的值分别是 ()



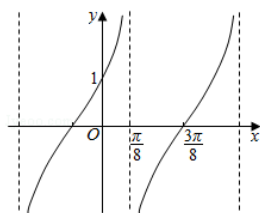
- A. $2, -\frac{\pi}{3}$ B. $2, -\frac{\pi}{6}$ C. $4, \frac{\pi}{6}$ D. $4, \frac{\pi}{3}$

20. (2013 • 大纲版) 若函数 $y = \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0$) 的部分图象如图, 则 $\omega =$ ()



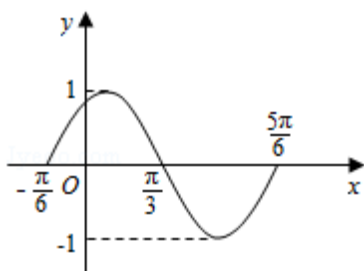
- A. 5 B. 4 C. 3 D. 2

21. (2011 • 辽宁) 已知函数 $f(x) = A \tan(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0$, $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$) 的部分图象如图, 则 $f(\frac{\pi}{24}) =$ ()



- A. $2 + \sqrt{3}$ B. $\sqrt{3}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{8}$ D. $2 - \sqrt{3}$

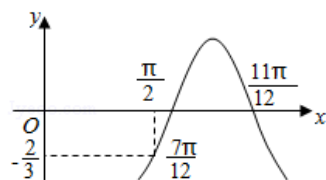
22. (2010 • 天津) 如图是函数 $y = A \sin(\omega x + \varphi)$ ($A > 0$, $\omega > 0$, $|\varphi| \leq \frac{\pi}{2}$) 图象的一部分. 为了得到这个函数的图象, 只要将 $y = \sin x$ ($x \in \mathbb{R}$) 的图象上所有的点 ()



- A. 向左平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度, 再把所得各点的横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$ 倍, 纵坐标不变
- B. 向左平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度, 再把所得各点的横坐标伸长到原来的 2 倍, 纵坐标不变
- C. 向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度, 再把所得各点的横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$ 倍, 纵坐标不变

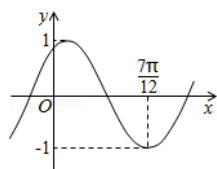
D. 向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度, 再把所得各点的横坐标伸长到原来的 2 倍, 纵坐标不变

23. (2009 • 辽宁) 已知函数 $f(x) = A \cos(\omega x + \varphi)$ 的图象如图所示, $f(\frac{\pi}{2}) = -\frac{2}{3}$, 则 $f(0) =$ ()



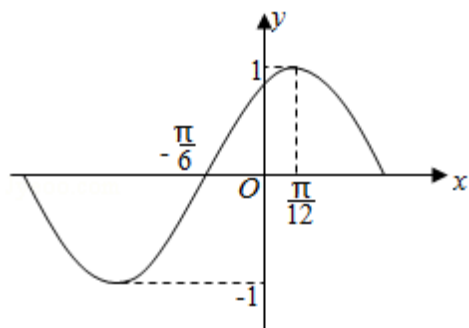
- A. $-\frac{2}{3}$ B. $-\frac{1}{2}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{1}{2}$

24. (2006 • 安徽) 将函数 $y = \sin \omega x$ ($\omega > 0$) 的图象按向量 $\mathbf{a} = (-\frac{\pi}{6}, 0)$ 平移, 平移后的图象如图所示, 则平移后的图象所对应函数的解析式是 ()



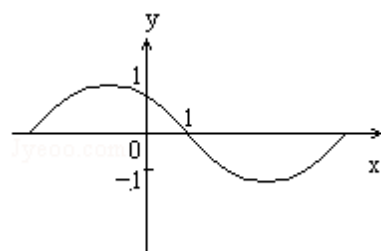
- A. $y = \sin(x + \frac{\pi}{6})$ B. $y = \sin(x - \frac{\pi}{6})$ C. $y = \sin(2x + \frac{\pi}{3})$ D. $y = \sin(2x - \frac{\pi}{3})$

25. (2006 • 四川) 下列函数中, 图象的一部分如图所示的是 ()



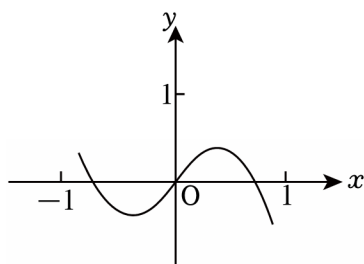
- A. $y = \sin(x + \frac{\pi}{6})$ B. $y = \sin(2x - \frac{\pi}{6})$ C. $y = \cos(4x - \frac{\pi}{3})$ D. $y = \cos(2x - \frac{\pi}{6})$

26. (1991 • 湖南、云南、海南) 如图是周期为 2π 的三角函数 $y = f(x)$ 的图象, 那么 $f(x)$ 可以写成 ()



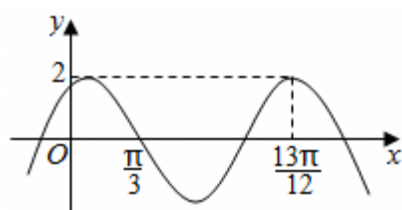
- A. $\sin(1+x)$ B. $\sin(-1-x)$ C. $\sin(x-1)$ D. $\sin(1-x)$

27. (2026 • 天津) 函数 $f(x)$ 的部分图象如图所示, 则 $f(x)$ 的解析式可能为 ()

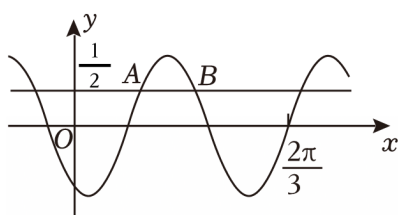


- A. $x + \sin \pi x$ B. $x - \sin \pi x$ C. $-x + \sin \pi x$ D. $x \cdot \sin \pi x$

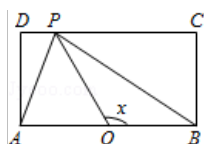
28. (2021 • 甲卷) 已知函数 $f(x) = 2 \cos(\omega x + \varphi)$ 的部分图像如图所示, 则满足条件 $(f(x) - f(-\frac{7\pi}{4}))(f(x) - f(\frac{4\pi}{3})) > 0$ 的最小正整数 x 为 _____ .



29. (2023 • 新高考 II) 已知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$, 如图, A, B 是直线 $y = \frac{1}{2}$ 与曲线 $y = f(x)$ 的两个交点, 若 $\|AB\| = \frac{\pi}{6}$, 则 $f(\pi) =$ _____ .

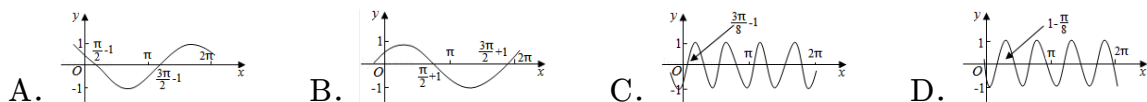


30. (2015 • 新课标 II) 如图, 长方形 $ABCD$ 的边 $AB=2$, $BC=1$, O 是 AB 的中点, 点 P 沿着边 BC, CD 与 DA 运动, 记 $\angle BOP=x$. 将动点 P 到 A, B 两点距离之和表示为 x 的函数 $f(x)$, 则 $y=f(x)$ 的图象大致为 ()

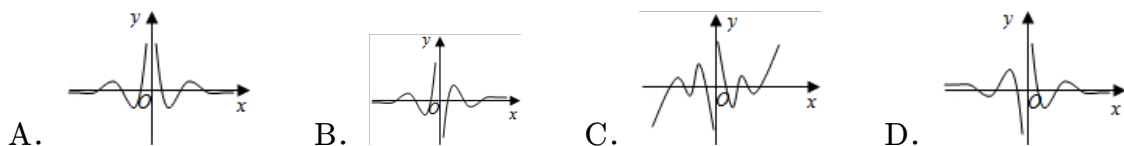


- A. B. C. D.

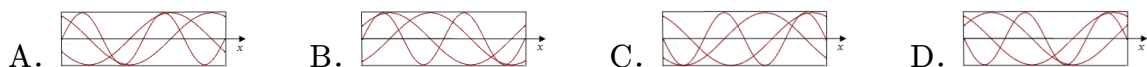
31. (2012 • 浙江) 把函数 $y = \cos 2x + 1$ 的图象上所有点的横坐标伸长到原来的 2 倍 (纵坐标不变), 然后向左平移 1 个单位长度, 再向下平移 1 个单位长度, 得到的图象是 ()



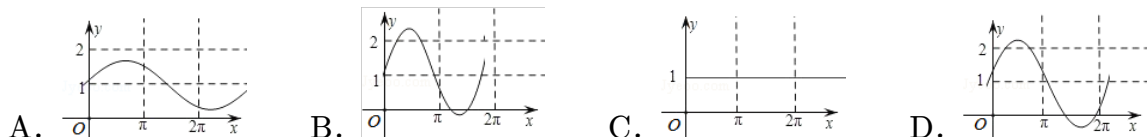
32. (2012 • 山东) 函数 $y = \frac{\cos 6x}{2^x - 2^{-x}}$ 的图象大致为 ()



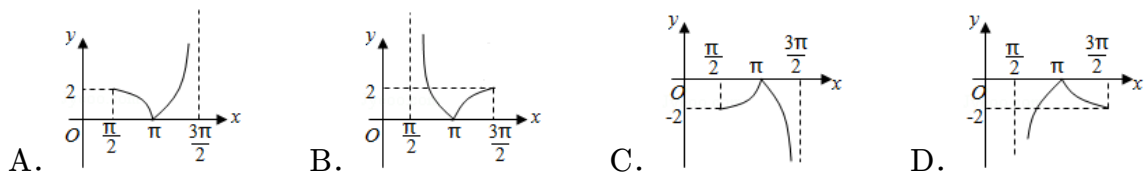
33. (2010 • 江西) 如图, 四位同学在同一个坐标系中分别选定了一个适当的区间, 各自作出三个函数 $y = \sin 2x$, $y = \sin(x + \frac{\pi}{6})$, $y = \sin(x - \frac{\pi}{3})$ 的图象如下. 结果发现其中有一位同学作出的图象有错误, 那么有错误的图象是 ()



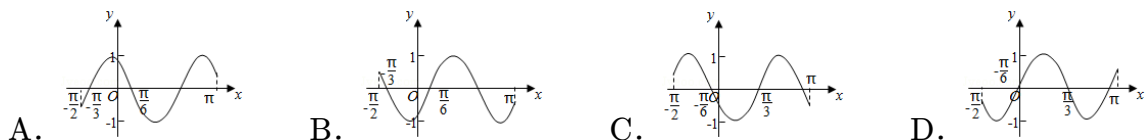
34. (2009 • 浙江) 已知 a 是实数, 则函数 $f(x) = 1 + a \sin ax$ 的图象不可能是 ()



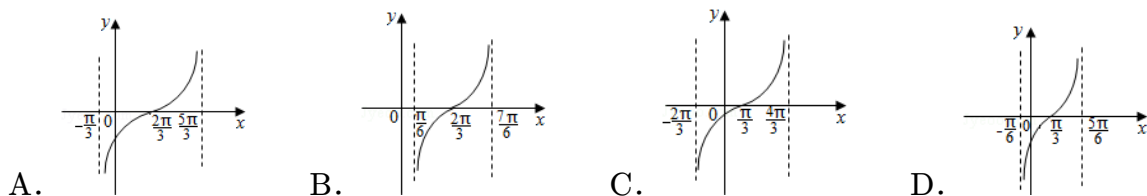
35. (2008 • 江西) 函数 $y = \tan x + \sin x - |\tan x - \sin x|$ 在区间 $(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2})$ 内的图象是 ()



36. (2007 • 海南) 函数 $y = \sin(2x - \frac{\pi}{3})$ 在区间 $[-\frac{\pi}{2}, \pi]$ 的简图是 ()



37. (1997 • 全国) 函数 $y = \tan(\frac{1}{2}x - \frac{1}{3}\pi)$ 在一个周期内的图象是 ()



题型四：图象变换

38. (2018 • 天津) 将函数 $y = \sin(2x + \frac{\pi}{5})$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{10}$ 个单位长度, 所得图象对应的函数 ()

A. 在区间 $[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$ 上单调递增 B. 在区间 $[-\frac{\pi}{4}, 0]$ 上单调递减

C. 在区间 $[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$ 上单调递增 D. 在区间 $[\frac{\pi}{2}, \pi]$ 上单调递减

39. (2017 • 新课标 I) 已知曲线 $C_1: y = \cos x$, $C_2: y = \sin(2x + \frac{2\pi}{3})$, 则下面结论正确的是 ()
- A. 把 C_1 上各点的横坐标伸长到原来的 2 倍, 纵坐标不变, 再把得到的曲线向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度, 得到曲线 C_2
- B. 把 C_1 上各点的横坐标伸长到原来的 2 倍, 纵坐标不变, 再把得到的曲线向左平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位长度, 得到曲线 C_2
- C. 把 C_1 上各点的横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$ 倍, 纵坐标不变, 再把得到的曲线向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度, 得到曲线 C_2
- D. 把 C_1 上各点的横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$ 倍, 纵坐标不变, 再把得到的曲线向左平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位长度, 得到曲线 C_2
40. (2016 • 北京) 将函数 $y = \sin(2x - \frac{\pi}{3})$ 图象上的点 $P(\frac{\pi}{4}, t)$ 向左平移 s ($s > 0$) 个单位得到点 P' . 若 P' 位于 $y = \sin 2x$ 的图象上, 则 ()
- A. $t = \frac{1}{2}$, s 的最小值为 $\frac{\pi}{6}$ B. $t = \frac{\sqrt{3}}{2}$, s 的最小值为 $\frac{\pi}{6}$
- C. $t = \frac{1}{2}$, s 的最小值为 $\frac{\pi}{3}$ D. $t = \frac{\sqrt{3}}{2}$, s 的最小值为 $\frac{\pi}{3}$
41. (2016 • 新课标 I) 将函数 $y = 2\sin(2x + \frac{\pi}{6})$ 的图象向右平移 $\frac{1}{4}$ 个周期后, 所得图象对应的函数为 ()
- A. $y = 2\sin(2x + \frac{\pi}{4})$ B. $y = 2\sin(2x + \frac{\pi}{3})$ C. $y = 2\sin(2x - \frac{\pi}{4})$ D. $y = 2\sin(2x - \frac{\pi}{3})$
42. (2016 • 四川) 为了得到函数 $y = \sin(x + \frac{\pi}{3})$ 的图象, 只需把函数 $y = \sin x$ 的图象上所有的点 ()
- A. 向左平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度 B. 向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度
- C. 向上平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度 D. 向下平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度
43. (2016 • 四川) 为了得到函数 $y = \sin(2x - \frac{\pi}{3})$ 的图象, 只需把函数 $y = \sin 2x$ 的图象上所有的点 ()
- A. 向左平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度 B. 向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度
- C. 向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度 D. 向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度
44. (2016 • 新课标 II) 若将函数 $y = 2\sin 2x$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位长度, 则平移后图象的对称轴为 ()
- A. $x = \frac{k\pi}{2} - \frac{\pi}{6}$ B. $x = \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{6}$ C. $x = \frac{k\pi}{2} - \frac{\pi}{12}$ D. $x = \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{12}$ ($k \in \mathbb{Z}$)
45. (2022 • 浙江) 为了得到函数 $y = 2\sin 3x$ 的图象, 只要把函数 $y = 2\sin(3x + \frac{\pi}{5})$ 图象上所有的点 ()
- A. 向左平移 $\frac{\pi}{5}$ 个单位长度 B. 向右平移 $\frac{\pi}{5}$ 个单位长度

C. 向左平移 $\frac{\pi}{15}$ 个单位长度 D. 向右平移 $\frac{\pi}{15}$ 个单位长度

46. (2015 • 湖南) 将 $f(x) = \sin 2x$ 的图象向右平移 φ ($0 < \varphi < \frac{\pi}{2}$) 个单位后得到 $g(x)$. 若对满足 $|f(x_1) - g(x_2)| = 2$ 的 x_1, x_2 , 有 $|x_1 - x_2|_{\min} = \frac{\pi}{3}$, 则 $\varphi =$ ()
A. $\frac{5\pi}{12}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{\pi}{4}$ D. $\frac{\pi}{6}$
47. (2014 • 四川) 为了得到函数 $y = \sin(2x+1)$ 的图象, 只需把 $y = \sin 2x$ 的图象上所有的点 ()
A. 向左平行移动 $\frac{1}{2}$ 个单位长度 B. 向右平行移动个单位长度
C. 向左平行移动 1 个单位长度 D. 向右平行移动 1 个单位长度
48. (2014 • 浙江) 为了得到函数 $y = \sin 3x + \cos 3x$ 的图象, 可以将函数 $y = \sqrt{2} \cos 3x$ 的图象 ()
A. 向右平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位 B. 向左平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位
C. 向右平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位 D. 向左平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位
49. (2014 • 安徽) 若将函数 $f(x) = \sin 2x + \cos 2x$ 的图象向右平移 φ 个单位, 所得图象关于 y 轴对称, 则 φ 的最小正值是 ()
A. $\frac{\pi}{8}$ B. $\frac{\pi}{4}$ C. $\frac{3\pi}{8}$ D. $\frac{3\pi}{4}$
50. (2013 • 山东) 函数 $y = \sin(2x + \varphi)$ 的图象沿 x 轴向左平移 $\frac{\pi}{8}$ 个单位后, 得到一个偶函数的图象, 则 φ 的一个可能值为 ()
A. $\frac{3\pi}{4}$ B. $\frac{\pi}{4}$ C. 0 D. $-\frac{\pi}{4}$
51. (2012 • 天津) 将函数 $y = \sin \omega x$ ($\omega > 0$) 的图象向右平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位, 所得图象经过点 $(\frac{3\pi}{4}, 0)$, 则 ω 的最小值是 ()
A. $\frac{1}{3}$ B. 1 C. $\frac{3}{2}$ D. 2
52. (2011 • 大纲版) 设 $f(x) = \cos \omega x$ ($\omega > 0$). 将其图象向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位后与原图象重合, 则 ω 的最小值为 ()
A. $\frac{1}{3}$ B. 3 C. 6 D. 9
53. (2010 • 辽宁) 设 $\omega > 0$, 函数 $y = \sin(\omega x + \frac{\pi}{3}) + 2$ 的图象向右平移 $\frac{4\pi}{3}$ 个单位后与原图象重合, 则 ω 的最小值是 ()
A. $\frac{2}{3}$ B. $\frac{4}{3}$ C. $\frac{3}{2}$ D. 3
54. (2009 • 湖北) 函数 $y = \cos(2x + \frac{\pi}{6}) - 2$ 的图象 F 按向量 $\mathbf{a}$ 平移到 F' , F' 的函数解析式为 $y = f(x)$. 当 $f(x)$ 为奇函数时, 向量 $\mathbf{a}$ 可以等于 ()
A. $(\frac{\pi}{6}, -2)$ B. $(-\frac{\pi}{6}, 2)$ C. $(-\frac{\pi}{6}, -2)$ D. $(\frac{\pi}{6}, 2)$
55. (2014 • 重庆) 将函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0, -\frac{\pi}{2} \leq \varphi < \frac{\pi}{2}$) 图象上每一点的横坐标缩短为原来的一半, 纵坐标不变, 再向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度得到 $y = \sin x$ 的图象, 则 $f(\frac{\pi}{6}) =$ _____.

56. (2026 • 北京) 已知函数 $f(x) = \sin(x + \varphi)$ ($0 < \varphi < 2\pi$), 将 $f(x)$ 向 x 轴正方向平移 3φ 个单位, 得到的函数图象与 $f(x)$ 图象关于 x 轴对称, 则 φ 的取值个数为 ()
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
57. (2021 • 乙卷) 把函数 $y = f(x)$ 图像上所有点的横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$ 倍, 纵坐标不变, 再把所得曲线向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度, 得到函数 $y = \sin(x - \frac{\pi}{4})$ 的图像, 则 $f(x) =$ ()
- A. $\sin(\frac{x}{2} - \frac{7\pi}{12})$ B. $\sin(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{12})$ C. $\sin(2x - \frac{7\pi}{12})$ D. $\sin(2x + \frac{\pi}{12})$
58. (2013 • 天津) 函数 $f(x) = \sin(2x - \frac{\pi}{4})$ 在区间 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上的最小值是 ()
- A. -1 B. $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ D. 0
59. (2018 • 德阳模拟) 函数 $f(x) = \sin(2x + \varphi)$ ($|\varphi| < \frac{\pi}{2}$) 的图象向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位后关于原点对称, 则 $f(x)$ 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上的最小值为 ()
- A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $-\frac{1}{2}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ D. $\frac{1}{2}$
60. (2018 • 乌鲁木齐一模) 已知 $\frac{\pi}{3}$ 为函数 $f(x) = \sin(2x + \varphi)$ ($0 < \varphi < \frac{\pi}{2}$) 的零点, 则 $f(x)$ 的单调递增区间是 ()
- A. $[2k\pi - \frac{5\pi}{12}, 2k\pi + \frac{\pi}{12}]$ B. $[2k\pi + \frac{\pi}{12}, 2k\pi + \frac{7\pi}{12}]$ ($k \in \mathbb{Z}$)
C. $[k\pi - \frac{5\pi}{12}, k\pi + \frac{\pi}{12}]$ D. $[k\pi + \frac{\pi}{12}, k\pi + \frac{7\pi}{12}]$ ($k \in \mathbb{Z}$)
61. (2018 • 河北区二模) 若函数 $f(x) = \cos \omega x - \sin \omega x$ ($\omega > 0$) 在 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 上单调递减, 则 ω 的取值不可能为 ()
- A. $\frac{1}{5}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{3}{4}$
62. (2016 • 新课标 I) 已知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0, |\varphi| \leq \frac{\pi}{2}$), $x = -\frac{\pi}{4}$ 是 $f(x)$ 的零点, $x = \frac{\pi}{4}$ 是 $y = f(x)$ 图象的对称轴, 且 $f(x)$ 在 $(\frac{\pi}{18}, \frac{5\pi}{36})$ 上单调, 则 ω 的最大值为 ()
- A. 11 B. 9 C. 7 D. 5
63. (2012 • 新课标) 已知 $\omega > 0$, 函数 $f(x) = \sin(\omega x + \frac{\pi}{4})$ 在区间 $[\frac{\pi}{2}, \pi]$ 上单调递减, 则 ω 的取值范围是 ()
- A. $[\frac{1}{2}, \frac{5}{4}]$ B. $[\frac{1}{2}, \frac{3}{4}]$ C. $(0, \frac{1}{2})$ D. $(0, 2]$
64. (2011 • 山东) 若函数 $f(x) = \sin \omega x$ ($\omega > 0$) 在 $[0, \frac{\pi}{3}]$ 上单调递增, 在 $[\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}]$ 上单调递减, 则 $\omega =$ ()
- A. $\frac{2}{3}$ B. $\frac{3}{2}$ C. 2 D. 3
65. (2011 • 天津) 已知函数 $f(x) = 2\sin(\omega x + \varphi)$, 其中 $\omega > 0, -\pi < \varphi \leq \pi$. 若 $f(x)$ 的最小正周期为 6π , 且当 $x = \frac{\pi}{2}$ 时取得最大值, 则 ()
- A. $f(x)$ 在 $[-2\pi, 0]$ 上是增函数 B. $f(x)$ 在 $[-3\pi, -\pi]$ 上是增函数

- C. $f(x)$ 在 $[3\pi, 5\pi]$ 上是减函数 D. $f(x)$ 在 $[4\pi, 6\pi]$ 上是减函数
66. (2011 • 安徽) 已知函数 $f(x) = \sin(2x + \varphi)$. 若 $f(x) \leq |f(\frac{\pi}{6})|$ 对 $x \in \mathbb{R}$ 恒成立, 且 $f(\frac{\pi}{2}) > f(\pi)$, 则 $f(x)$ 的单调递增区间是 ()
- A. $[k\pi - \frac{\pi}{3}, k\pi + \frac{\pi}{6}]$ B. $[k\pi, k\pi + \frac{\pi}{2}]$ ($k \in \mathbb{Z}$)
- C. $[k\pi + \frac{\pi}{6}, k\pi + \frac{2\pi}{3}]$ D. $[k\pi - \frac{\pi}{2}, k\pi]$ ($k \in \mathbb{Z}$)
67. (2011 • 新课标) 设函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi) + \cos(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0$, $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$) 的最小正周期为 π , 且 $f(-x) = f(x)$, 则 ()
- A. $f(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上单调递减 B. $f(x)$ 在 $(\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4})$ 上单调递减
- C. $f(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上单调递增 D. $f(x)$ 在 $(\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4})$ 上单调递增
68. (2005 • 黑龙江) 已知函数 $y = \tan \omega x$ 在 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 上是减函数, 则 ()
- A. $0 < \omega \leq 1$ B. $-1 \leq \omega < 0$ C. $\omega \geq 1$ D. $\omega \leq -1$
69. (2014 • 大纲版) 若函数 $f(x) = \cos 2x + a \sin x$ 在 $(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2})$ 上是减函数, 则 a 的取值范围是_____.
70. (2010 • 福建) 已知函数 $f(x) = 3 \sin(\omega x - \frac{\pi}{6})$ ($\omega > 0$) 和 $g(x) = 2 \cos(2x + \varphi) + 1$ 的图象的对称轴完全相同. 若 $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 则 $f(x)$ 的取值范围是_____.
71. (2024 • 天津) 已知函数 $f(x) = 3 \sin(\omega x + \frac{\pi}{3})$ ($\omega > 0$) 的最小正周期为 π . 则 $f(x)$ 在区间 $[-\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{6}]$ 上的最小值为 ()
- A. $-\frac{3\sqrt{3}}{2}$ B. $-\frac{3}{2}$ C. 0 D. $\frac{3}{2}$
72. (2021 • 新高考 I) 下列区间中, 函数 $f(x) = 7 \sin(x - \frac{\pi}{6})$ 单调递增的区间是 ()
- A. $(0, \frac{\pi}{2})$ B. $(\frac{\pi}{2}, \pi)$ C. $(\pi, \frac{3\pi}{2})$ D. $(\frac{3\pi}{2}, 2\pi)$
73. (2026 • 山东) 已知 $f(x) = 2 \sin(ax + \theta)$ ($a \in \mathbb{Z}$, $0 \leq \theta < 2\pi$) 是偶函数, $f(x)$ 在区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 单调递增, 则 $\theta =$, $f(\frac{2\pi}{3}) =$.
74. 函数 $f(x) = \frac{1}{5} \sin(x + \frac{\pi}{3}) + \cos(x - \frac{\pi}{6})$ 的最大值为 ()
- A. $\frac{6}{5}$ B. 1 C. $\frac{3}{5}$ D. $\frac{1}{5}$
75. 若函数 $f(x) = (1 + \sqrt{3} \tan x) \cos x$, $0 \leq x < \frac{\pi}{2}$, 则 $f(x)$ 的最大值是 ()
- A. 1 B. 2 C. $\sqrt{3} + 1$ D. $\sqrt{3} + 2$
76. 函数 $y = 2 \sin(\frac{\pi}{3} - x) - \cos(\frac{\pi}{6} + x)$ ($x \in \mathbb{R}$) 的最小值等于 ()
- A. -3 B. -2 C. $\sqrt{5}$ D. -1
77. (2024 • 甲卷) 函数 $f(x) = \sin x - \sqrt{3} \cos x$ 在 $[0, \pi]$ 上的最大值是_____.
78. (2008 • 四川) 已知 $\tan \alpha = \frac{1}{2}$, 则 $\frac{(\sin \alpha + \cos \alpha)^2}{\cos 2\alpha} =$ ()
- A. 2 B. -2 C. 3 D. -3

79. (2009 • 陕西) 若 $\tan \alpha = 2$, 则 $\frac{2 \sin \alpha - \cos \alpha}{\sin \alpha + 2 \cos \alpha}$ 的值为 ()
 A. 0 B. $\frac{3}{4}$ C. 1 D. $\frac{15}{4}$
80. (2009 • 辽宁) 已知 $\tan \theta = 2$, 则 $\sin^2 \theta + \sin \theta \cos \theta - 2 \cos^2 \theta =$ ()
 A. $-\frac{4}{5}$ B. $\frac{4}{5}$ C. $-\frac{3}{4}$ D. $\frac{3}{4}$
81. (2012 • 辽宁) 已知 $\sin \alpha - \cos \alpha = \sqrt{2}$, $\alpha \in (0, \pi)$, 则 $\tan \alpha$ 的值是 ()
 A. -1 B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ D. 1
82. (2026 • 重庆) 已知 α 为第二象限角, 且 $3 \sin 2\alpha \cos \alpha = 8 \sin \alpha \cos 2\alpha$, 则 $\frac{1 + \sin \alpha}{2 - \cos \alpha} =$ ()
 A. $\frac{3}{4}$ B. $\frac{3}{2}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{5}{8}$
83. (2026 •) 已知向量 $m = (\cos \theta - \sqrt{2}, \sin \theta + \sqrt{2})$, 则 $\|m\|$ 的最大值是 ()
 A. 9 B. 3 C. $\sqrt{2}$ D. 1
84. (2025 • 重庆) 已知 $0 < \alpha < \pi$, $\cos \frac{\alpha}{2} = \frac{\sqrt{5}}{5}$, 则 $\sin(\alpha - \frac{\pi}{4}) =$ ()
 A. $\frac{\sqrt{2}}{10}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{5}$ C. $\frac{3\sqrt{2}}{10}$ D. $\frac{7\sqrt{2}}{10}$
85. (2024 • 新高考 I) 已知 $\cos(\alpha + \beta) = m$, $\tan \alpha \tan \beta = 2$, 则 $\cos(\alpha - \beta) =$ ()
 A. $-3m$ B. $-\frac{m}{3}$ C. $\frac{m}{3}$ D. $3m$
86. (2021 • 甲卷) 若 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$, $\tan 2\alpha = \frac{\cos \alpha}{2 - \sin \alpha}$, 则 $\tan \alpha =$ ()
 A. $\frac{\sqrt{15}}{15}$ B. $\frac{\sqrt{5}}{5}$ C. $\frac{\sqrt{5}}{3}$ D. $\frac{\sqrt{15}}{3}$
87. (2020 • 新课标 III) 已知 $\sin \theta + \sin(\theta + \frac{\pi}{3}) = 1$, 则 $\sin(\theta + \frac{\pi}{6}) =$ ()
 A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$
88. (2024 • 甲卷) 已知 $\frac{\cos \alpha}{\cos \alpha - \sin \alpha} = \sqrt{3}$, 则 $\tan(\alpha + \frac{\pi}{4}) =$ ()
 A. $2\sqrt{3} + 1$ B. $2\sqrt{3} - 1$ C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ D. $1 - \sqrt{3}$
89. (2023 • 新高考 I) 已知 $\sin(\alpha - \beta) = \frac{1}{3}$, $\cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{6}$, 则 $\cos(2\alpha + 2\beta) =$ ()
 A. $\frac{7}{9}$ B. $\frac{1}{9}$ C. $-\frac{1}{9}$ D. $-\frac{7}{9}$
90. (2023 • 新高考 II) 已知 α 为锐角, $\cos \alpha = \frac{1 + \sqrt{5}}{4}$, 则 $\sin \frac{\alpha}{2} =$ ()
 A. $\frac{3 - \sqrt{5}}{8}$ B. $\frac{-1 + \sqrt{5}}{8}$ C. $\frac{3 - \sqrt{5}}{4}$ D. $\frac{-1 + \sqrt{5}}{4}$
91. (2022 • 新高考 II) 若 $\sin(\alpha + \beta) + \cos(\alpha + \beta) = 2\sqrt{2} \cos(\alpha + \frac{\pi}{4}) \sin \beta$, 则 ()
 A. $\tan(\alpha - \beta) = 1$ B. $\tan(\alpha + \beta) = 1$ C. $\tan(\alpha - \beta) = -1$
 D. $\tan(\alpha + \beta) = -1$

92. (2021 • 新高考 I) 若 $\tan \theta = -2$, 则 $\frac{\sin \theta(1+\sin 2\theta)}{\sin \theta+\cos \theta} = (\quad)$
A. $-\frac{6}{5}$ B. $-\frac{2}{5}$ C. $\frac{2}{5}$ D. $\frac{6}{5}$
93. (2025 • 北京) 已知 $\alpha, \beta \in [0, 2\pi]$, 且 $\sin(\alpha+\beta) = \sin(\alpha-\beta)$, $\cos(\alpha+\beta) \neq \cos(\alpha-\beta)$, 写出满足条件的一组 $\alpha = \frac{\pi}{2}$ (答案不唯一) , $\beta =$.
94. (2024 • 新高考 II) 已知 α 为第一象限角, β 为第三象限角, $\tan \alpha + \tan \beta = 4$, $\tan \alpha \tan \beta = \sqrt{2} + 1$, 则 $\sin(\alpha + \beta) =$.
95. (2023 • 全国) 已知 $\sin 2\theta = -\frac{1}{3}$, 若 $\frac{\pi}{4} < \theta < \frac{3\pi}{4}$, 则 $\tan \theta =$ _____ .
96. (2025 • 天津) $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0$, $-\pi < \varphi < \pi$), 在 $[-\frac{5\pi}{12}, \frac{\pi}{12}]$ 上单调递增, 且 $x = \frac{\pi}{12}$ 为它的一条对称轴, $(\frac{\pi}{3}, 0)$ 是它的一个对称中心, 当 $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 时, $f(x)$ 的最小值为 ()
A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $-\frac{1}{2}$ C. 1 D. 0
97. (2024 • 全国) 已知 $x = \frac{\pi}{4}$ 和 $x = \frac{\pi}{2}$ 都是函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0$) 的极值点, 则 ω 的最小值是 ()
A. 4 B. 2 C. 1 D. $\frac{1}{2}$
98. (2024 • 北京) 设函数 $f(x) = \sin \omega x$ ($\omega > 0$). 已知 $f(x_1) = -1$, $f(x_2) = 1$, 且 $\|x_1 - x_2\|$ 的最小值为 $\frac{\pi}{2}$, 则 $\omega =$ ()
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
99. (2023 • 乙卷) 已知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ 在区间 $(\frac{\pi}{6}, \frac{2\pi}{3})$ 单调递增, 直线 $x = \frac{\pi}{6}$ 和 $x = \frac{2\pi}{3}$ 为函数 $y = f(x)$ 的图像的两条对称轴, 则 $f(-\frac{5\pi}{12}) =$ ()
A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $-\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
100. (2023 • 天津) 函数 $y = f(x)$ 的图象关于直线 $x = 2$ 对称, 且 $f(x)$ 的一个周期为 4, 则 $f(x)$ 的解析式可以是 ()
A. $f(x) = \sin(\frac{\pi}{2}x)$ B. $f(x) = \cos(\frac{\pi}{2}x)$
C. $f(x) = \sin(\frac{\pi}{4}x)$ D. $f(x) = \cos(\frac{\pi}{4}x)$
101. (2022 • 新高考 I) 记函数 $f(x) = \sin(\omega x + \frac{\pi}{4}) + b$ ($\omega > 0$) 的最小正周期为 T . 若 $\frac{2\pi}{3} < T < \pi$, 且 $y = f(x)$ 的图像关于点 $(\frac{3\pi}{2}, 2)$ 中心对称, 则 $f(\frac{\pi}{2}) =$ ()
A. 1 B. $\frac{3}{2}$ C. $\frac{5}{2}$ D. 3
102. (2022 • 甲卷) 将函数 $f(x) = \sin(\omega x + \frac{\pi}{3})$ ($\omega > 0$) 的图像向左平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位长度后得到曲线 C , 若 C 关于 y 轴对称, 则 ω 的最小值是 ()
A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{1}{2}$

103. (2022 • 全国) 已知函数 $f(x) = \sin(2x + \varphi)$. 若 $f(\frac{\pi}{3}) = f(-\frac{\pi}{3}) = \frac{1}{2}$, 则 $\varphi =$ ()
- A. $2k\pi + \frac{\pi}{2} (k \in \mathbb{Z})$ B. $2k\pi + \frac{\pi}{3} (k \in \mathbb{Z})$ C. $2k\pi - \frac{\pi}{3} (k \in \mathbb{Z})$
D. $2k\pi - \frac{\pi}{2} (k \in \mathbb{Z})$
104. (2024 • 新高考 II) 对于函数 $f(x) = \sin 2x$ 和 $g(x) = \sin(2x - \frac{\pi}{4})$, 下列正确的有 ()
- A. $f(x)$ 与 $g(x)$ 有相同零点
B. $f(x)$ 与 $g(x)$ 有相同最大值
C. $f(x)$ 与 $g(x)$ 有相同的最小正周期
D. $f(x)$ 与 $g(x)$ 的图像有相同的对称轴
105. (2024 • 新高考 I) 当 $x \in [0, 2\pi]$ 时, 曲线 $y = \sin x$ 与 $y = 2\sin(3x - \frac{\pi}{6})$ 的交点个数为 ()
- A. 3 B. 4 C. 6 D. 8
106. (5 分) (2011 • 新课标) 函数 $y = \frac{1}{1-x}$ 的图象与函数 $y = 2\sin \pi x (-2 \leq x \leq 4)$ 的图象所有交点的横坐标之和等于 ()
- A. 2 B. 4 C. 6 D. 8
107. (2023 • 甲卷) 已知 $f(x)$ 为函数 $y = \cos(2x + \frac{\pi}{6})$ 向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位所得函数, 则 $y = f(x)$ 与 $y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}$ 的交点个数为 ()
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
108. (2022 • 甲卷) 设函数 $f(x) = \sin(\omega x + \frac{\pi}{3})$ 在区间 $(0, \pi)$ 恰有三个极值点、两个零点, 则 ω 的取值范围是 ()
- A. $[\frac{5}{3}, \frac{13}{6})$ B. $[\frac{5}{3}, \frac{19}{6})$ C. $(\frac{13}{6}, \frac{8}{3}]$ D. $(\frac{13}{6}, \frac{19}{6}]$
109. (2022 • 北京) 已知函数 $f(x) = \cos^2 x - \sin^2 x$, 则 ()
- A. $f(x)$ 在 $(-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{6})$ 上单调递减 B. $f(x)$ 在 $(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{12})$ 上单调递增
C. $f(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{3})$ 上单调递减 D. $f(x)$ 在 $(\frac{\pi}{4}, \frac{7\pi}{12})$ 上单调递增
110. (2024 • 北京) 在平面直角坐标系 xOy 中, 角 α 与角 β 均以 Ox 为始边, 它们的终边关于原点对称. 若 $\alpha \in [\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}]$, 则 $\cos \beta$ 的最大值为 .
111. (2023 • 新高考 I) 已知函数 $f(x) = \cos \omega x - 1 (\omega > 0)$ 在区间 $[0, 2\pi]$ 有且仅有 3 个零点, 则 ω 的取值范围是 .
112. (2026 • 上海) 已知速度 v 与时间 t 满足 $v(t) = A \sin(\omega t + \varphi) + B (A > 0, B \in \mathbb{R}, \omega > 0, 0 \leq \varphi < 2\pi)$, 若初始速度为 0, $v(t) = 0$ 及 $v(t) = 4$ 时导数皆为 0, 且速度第一次达到 4 时, 用时为 0.1 秒, 则 $v(t) = -2 \cos(10\pi t) + 2$.

113. (2023 • 乙卷) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 $\frac{2\pi}{3}$, 集合 $S = \{\cos a_n | n \in N^*\}$, 若 $S = \{a\}, b\}$, 则 $ab =$ ()
- A. -1 B. $-\frac{1}{2}$ C. 0 D. $\frac{1}{2}$
114. (2022 • 新高考 II) 已知函数 $f(x) = \sin(2x + \varphi)$ ($0 < \varphi < \pi$) 的图像关于点 $(\frac{2\pi}{3}, 0)$ 中心对称, 则 ()
- A. $f(x)$ 在区间 $(0, \frac{5\pi}{12})$ 单调递减
- B. $f(x)$ 在区间 $(-\frac{\pi}{12}, \frac{11\pi}{12})$ 有两个极值点
- C. 直线 $x = \frac{7\pi}{6}$ 是曲线 $y = f(x)$ 的对称轴
- D. 直线 $y = \frac{\sqrt{3}}{2} - x$ 是曲线 $y = f(x)$ 的切线
115. (2026 • 北京) 已知函数 $f(x) = 2\sin \omega x \cos \varphi + 2\cos \omega x \sin \varphi$, $\omega > 0$, $\|\varphi\| < \frac{\pi}{2}$. $f(x)$ 的最小正周期为 π , 且 $f(0) > 0$, $f(\frac{\pi}{4}) = 1$.
- (I) 求 ω 、 φ 的值;
- (II) 求 $f(x)$ 的单调递减区间.
116. (2026 • 天津) 已知函数 $f(x) = \sin(2x + \frac{\pi}{6})$.
- (1) 求 $f(x)$ 的最小正周期;
- (2) 若 $x \in [-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{12}]$, 求 $f(x)$ 的最大值和最小值;
- (3) 若 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$, $\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 求 $f(\alpha)$.
117. (2025 • 重庆) 已知 $f(x) = \cos(2x + \varphi)$ ($0 \leq \varphi < \pi$), 且 $f(0) = \frac{1}{2}$.
- (1) 求 φ 的值;
- (2) 设 $g(x) = f(x) + f(x - \frac{\pi}{6})$, 求 $g(x)$ 的值域和单调区间.
118. (2024 • 上海) 已知 $f(x) = \sin(\omega x + \frac{\pi}{3})$, $\omega > 0$.
- (1) 设 $\omega = 1$, 求解: $y = f(x)$, $x \in [0, \pi]$ 的值域;
- (2) $a > \pi$ ($a \in R$), $f(x)$ 的最小正周期为 π , 若在 $x \in [\pi, a]$ 上恰有 3 个零点, 求 a 的取值范围.
119. (2023 • 北京) 已知函数 $f(x) = \sin \omega x \cos \varphi + \cos \omega x \sin \varphi$, $\omega > 0$, $\|\varphi\| < \frac{\pi}{2}$.
- (I) 若 $f(0) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, 求 φ 的值;
- (II) 若 $f(x)$ 在 $[-\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}]$ 上单调递增, 且 $f(\frac{2\pi}{3}) = 1$, 再从条件①、条件②、条件③这三个条件中选择一个作为已知, 求 ω 、 φ 的值.
- 条件①: $f(\frac{\pi}{3}) = 1$;
- 条件②: $f(-\frac{\pi}{3}) = -1$;
- 条件③: $f(x)$ 在 $[-\frac{4\pi}{3}, -\frac{\pi}{3}]$ 上单调递减.
- 注: 如果选择多个条件分别解答, 按第一个解答计分.